

Giữa hai điện tích có lực tương tác. Vậy có phải ở bất kì vị trí nào hai quả cầu này cũng có thể tương tác được với nhau hay không?





BÀI 17- KHÁI NIỆM ĐIỆN TRƯỜNG

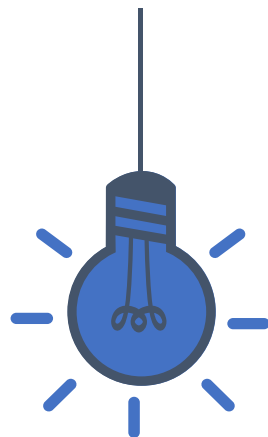
VẬT LÍ 11 - KNTT

NỘI DUNG



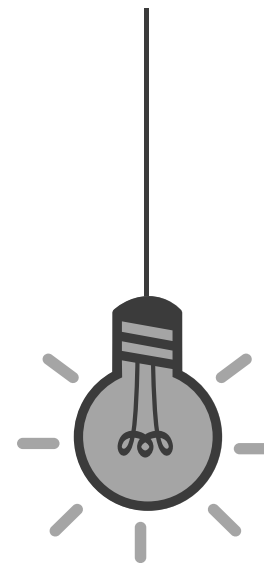
I

Khái niệm điện trường



II

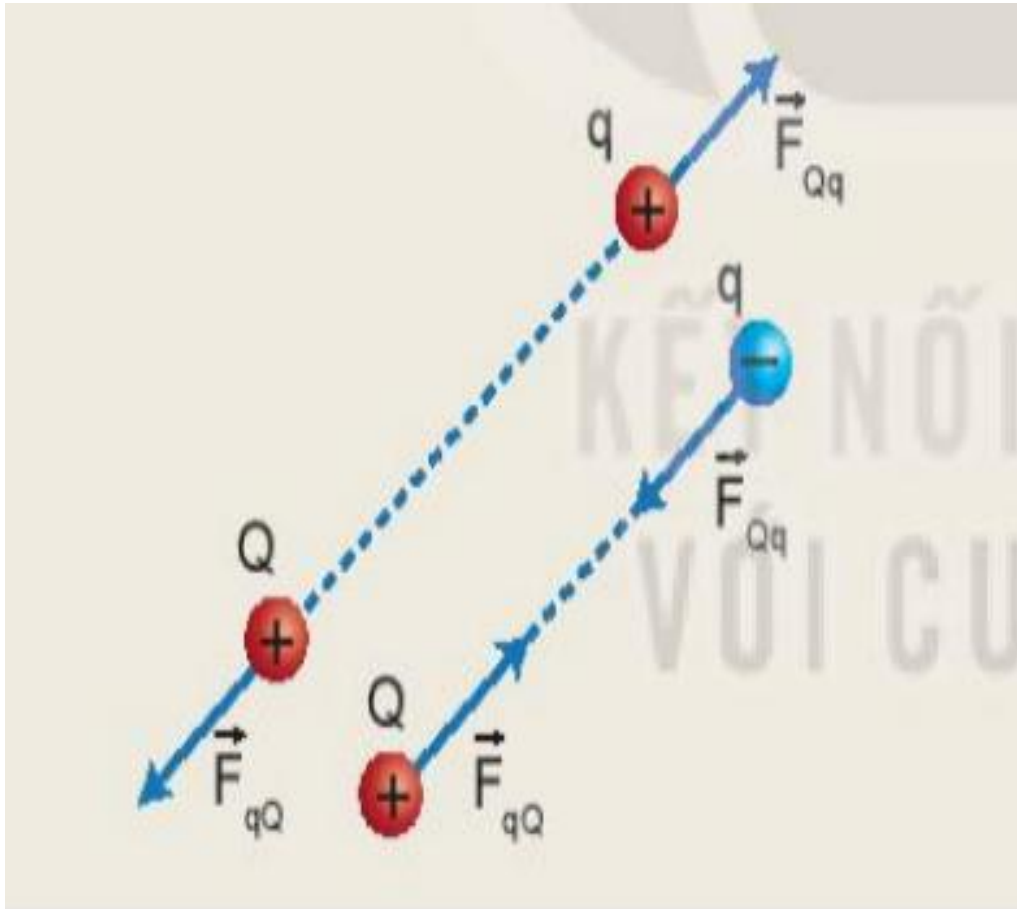
Cường độ điện trường



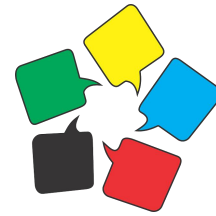
III

Điện phổ

I. Khái niệm điện trường

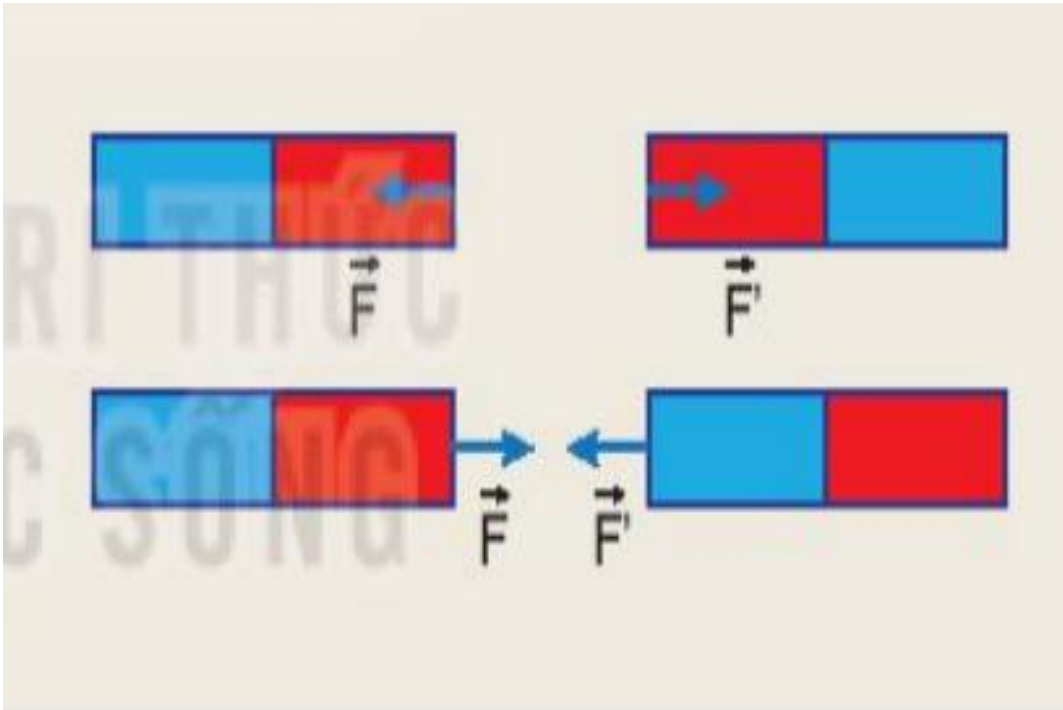


Hình 17.1. Tương tác giữa hai điện tích



Thảo luận trả lời PHT số 1

1. Có phải không khí đã truyền tương tác điện từ điện tích Q tới điện tích q ?
2. Vùng không gian bao quanh một nam châm có từ trường. Tương tự như vậy, vùng không gian bao quanh một điện tích có điện trường. Ta có thể phát hiện sự tồn tại của điện trường bằng cách nào?
3. Thế nào là điện trường?



Hình 17.2. Tương tác giữa hai nam châm

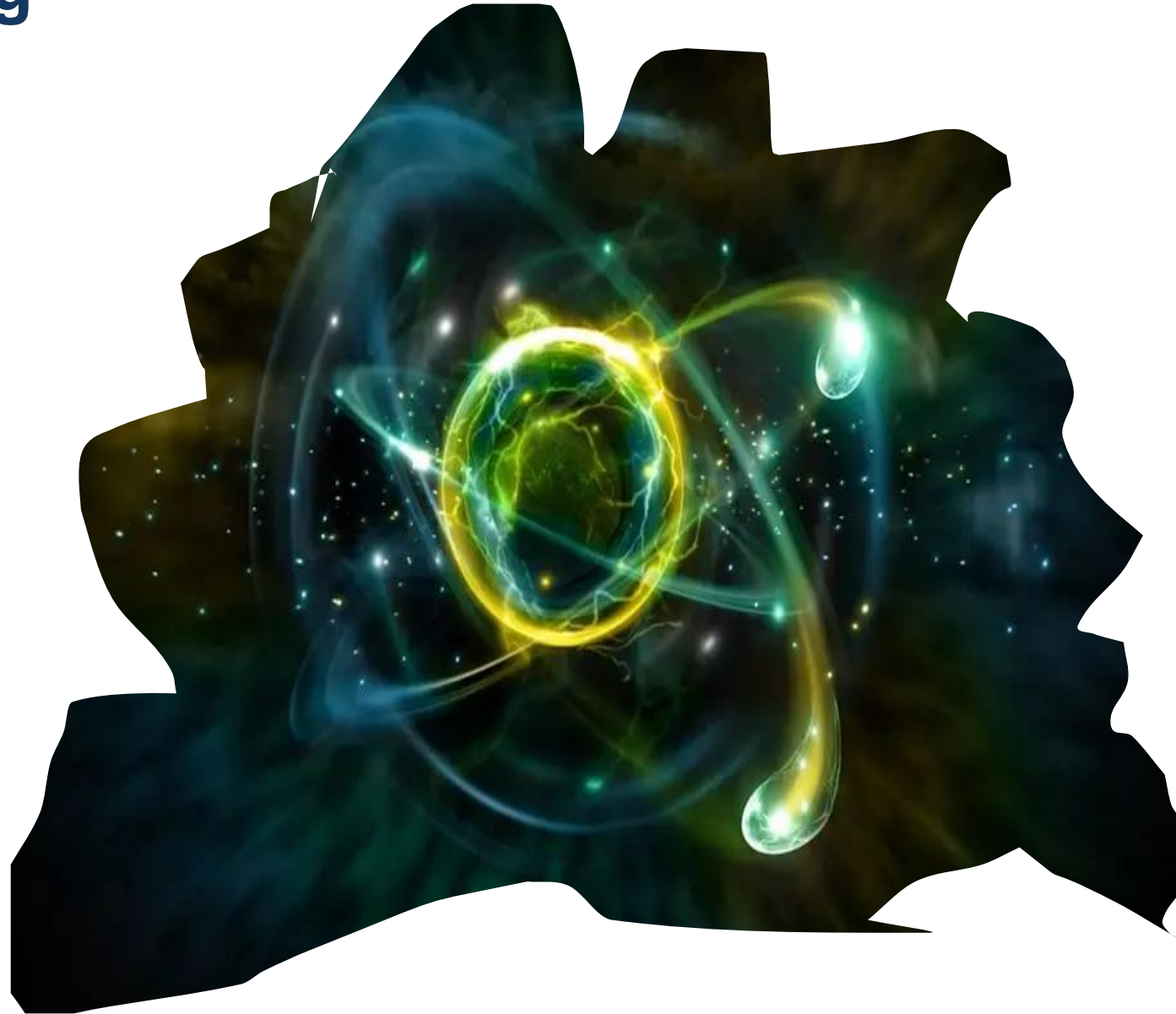
Xung quanh nam châm có từ trường $\rightarrow$ truyền tương tác giữa các nam châm.

Tương tự như vậy xung quanh điện tích có một điện trường.

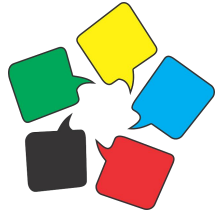
**Điện trường ?
là gì**

I. Khái niệm điện trường

Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.



li. Cường độ điện trường



Thảo luận trả lời PHT số

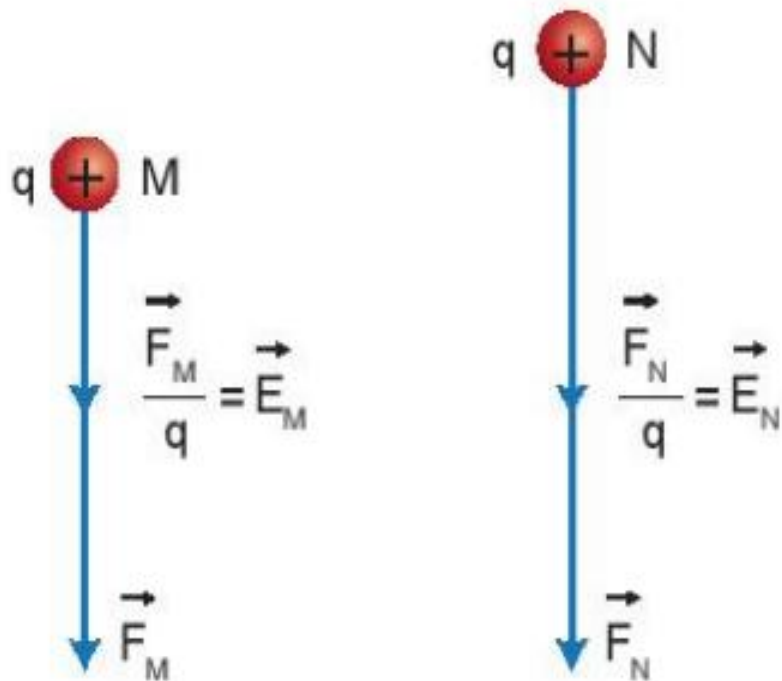
2

1. Thế nào là điện tích thử?
2. Cường độ điện trường là gì?
Cường độ điện trường tại một điểm được tính như thế nào?
3. Hệ thức tính cường độ điện trường?
4. Đơn vị của cường độ điện trường?

5. Hãy cho biết phương, chiều, độ lớn của véc tơ cường độ điện trường?

6. Xét điện trường của điện tích $Q = 6.10^{-14}$ C, sử dụng đoạn thẳng dài 1 cm để biểu diễn cho độ lớn vectơ cường độ điện trường

$E = \frac{10^{-10}}{6\pi\epsilon_0}$ (V/m). Hãy tính độ lớn và vẽ vectơ cường độ điện trường tại một điểm cách Q một khoảng 2 cm và 3 cm.



Hình 17.3. Điện trường tại N mạnh hơn điện trường tại M

Điện tích thử là một điện tích dương có điện tích nhỏ.



Phát hiện lực điện tác dụng lên nó



Nhận biết độ mạnh yếu của điện trường tại điểm xét

li. Cường độ điện trường

- Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của điện trường tại điểm khảo sát.



$$F = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa độ lớn của lực điện và độ lớn của điện tích.

Nhận xét: Độ lớn của lực điện F tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích q .

Tỉ số $\frac{F}{q}$ bằng độ lớn lực điện tác dụng lên một điện tích 1C

li. Cường độ điện trường

- Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của điện trường tại điểm khảo sát.
- Cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó.

$$E = \frac{F}{q} = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Trong đó

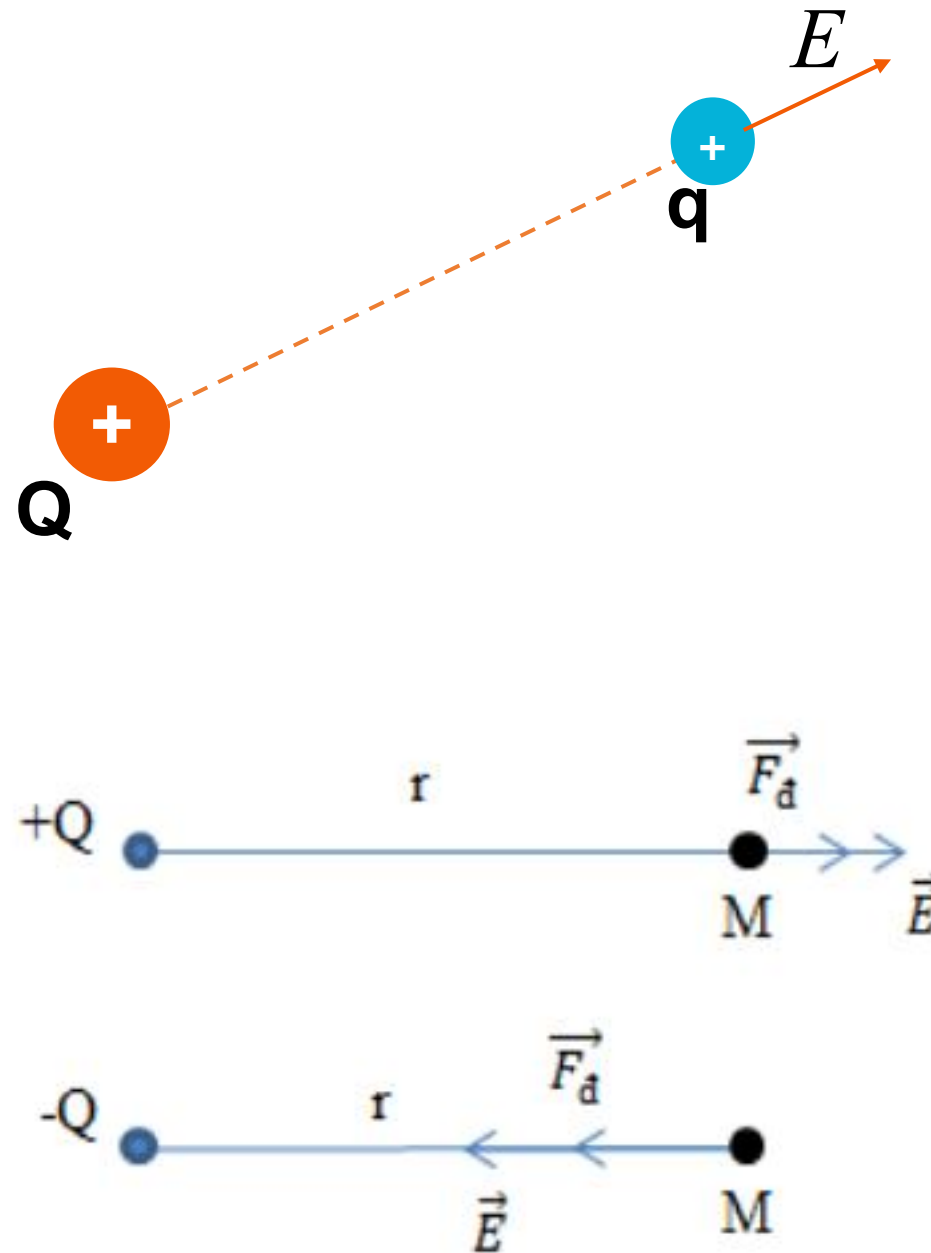
E: Cường độ điện trường (V/m)

F: Lực điện (N)

q: Điện tích (C)

Vector Cường độ điện trường

- + Phương trùng với phương của lực điện tác dụng lên điện tích.
- + Chiều cùng chiều với lực điện (nếu $q > 0$) và ngược chiều với lực điện (nếu $q < 0$).
- + Độ lớn của vector cường độ điện trường $\vec{E}$ bằng độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích 1C tại điểm ta xét.

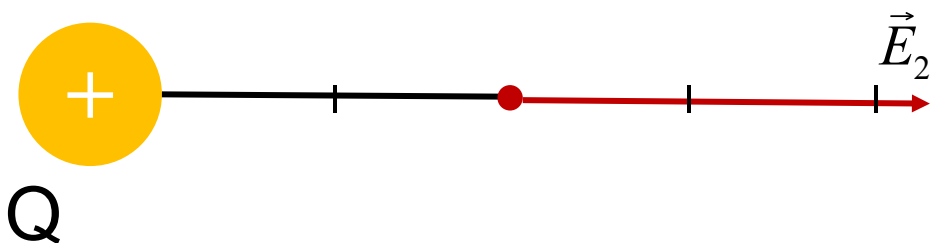




Xét điện trường của điện tích $Q = 6.10^{-14}$ C, sử dụng đoạn thẳng dài 1 cm để biểu diễn cho độ lớn vectơ cường độ điện trường $E = \frac{10^{-10}}{6\pi\epsilon_0}$ (V/m). Hãy tính và vẽ vectơ cường độ điện trường tại một điểm cách Q một khoảng 2 cm và 3 cm.

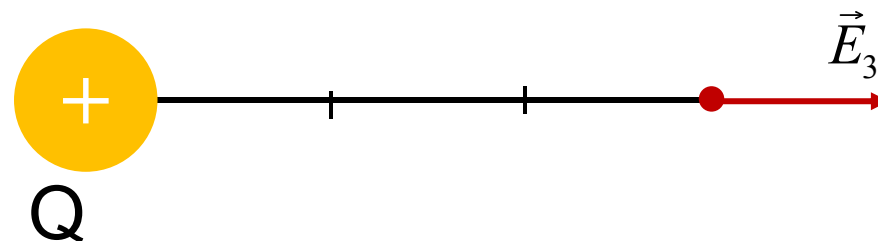
Độ lớn cường độ điện trường tại điểm cách Q đoạn

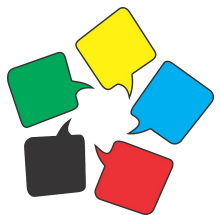
$$E = \frac{2\text{cm} |Q|}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{|6.10^{-14}|}{4\pi.\epsilon_0.0,02^2} = \frac{2,25.10^{-10}}{6\pi.\epsilon_0} \text{ (V/m)}$$



Độ lớn cường độ điện trường tại điểm cách Q đoạn

$$E = \frac{3\text{cm} |Q|}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{|6.10^{-14}|}{4\pi\epsilon_0.0,03^2} = \frac{10^{-10}}{6\pi\epsilon_0} \text{ (V/m)}$$





Thảo luận trả lời PHT số

3

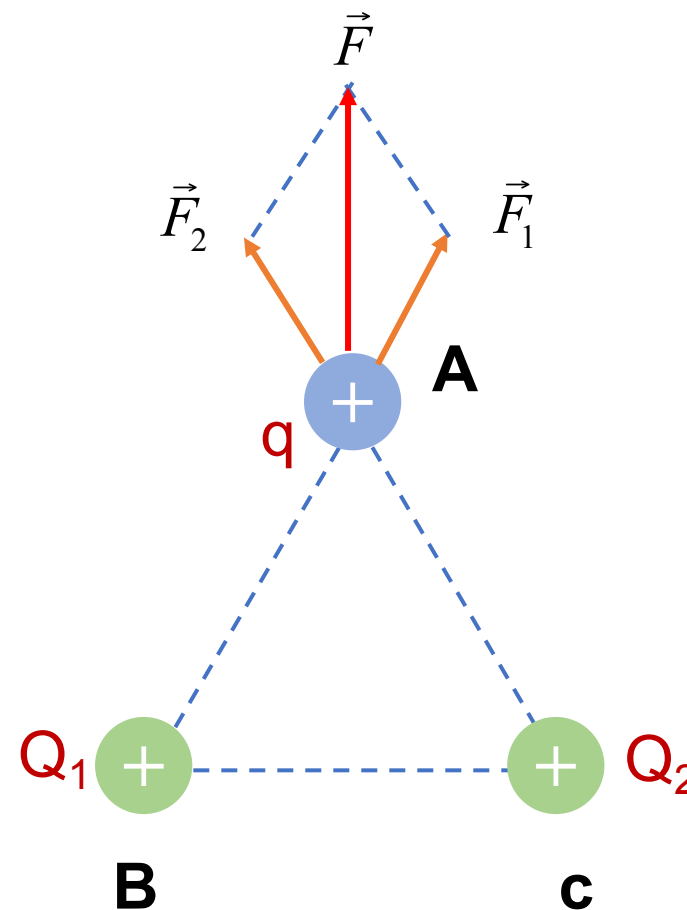
1. Trong không gian có hai điện tích điểm dương $Q_1 = Q_2$ được đặt tại hai điểm B và C, một điện tích thử q đặt tại A như hình vẽ.

Hãy mô tả bằng hình vẽ lực điện tổng hợp do Q_1 và Q_2 tác dụng lên điện tích thử Q .

2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3\text{ cm}$ và $AC = 4\text{ cm}$. Tại điểm B ta đặt điện tích $Q_1 = 4,5 \cdot 10^{-8}\text{ C}$, tại điểm C ta đặt điện tích $Q_2 = 2 \cdot 10^{-8}\text{ C}$

a) Tính độ lớn của cường độ điện trường do mỗi điện tích trên gây ra tại A.

b) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại A.



Cường độ điện trường của hệ điện tích

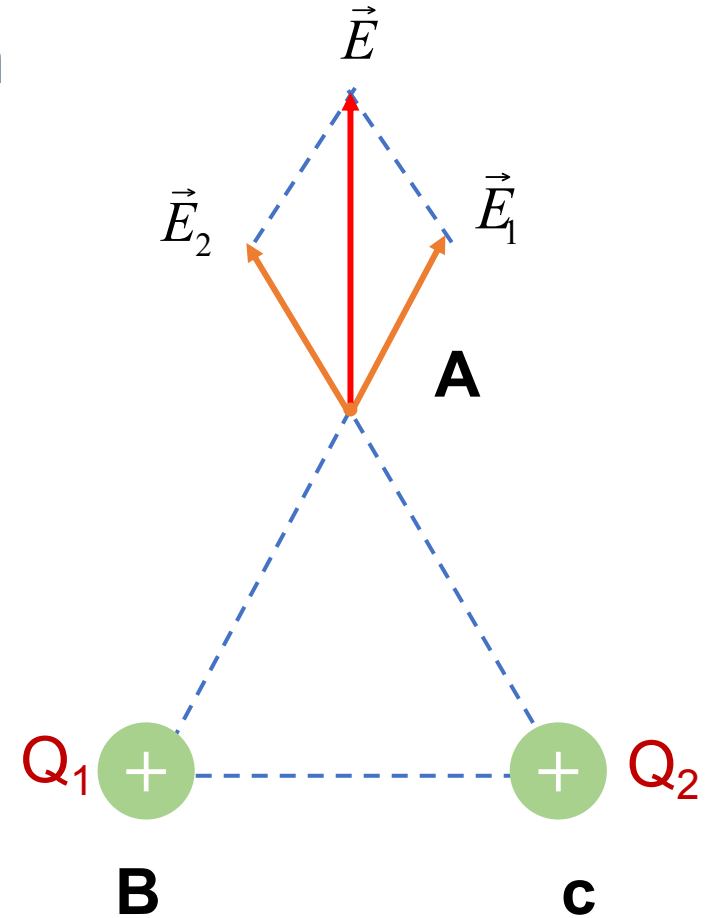
Tương tự tại A ta có các vector cường độ điện trường do các điện tích gây ra tại A tương ứng $\vec{E}_1$ $\vec{E}_2$

$$\begin{aligned}\vec{E}_t &= \frac{\vec{F}_t}{q} = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2}{q} \\ &= \frac{\vec{F}_1}{q} + \frac{\vec{F}_2}{q} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2\end{aligned}$$

Cường độ điện trường của hệ điện tích

- Xác định vector điện trường $\vec{E}_1$ do Q_1 tác dụng lên q
- Xác định vecto điện trường $\vec{E}_2$ do Q_2 tác dụng lên q
- Vecto điện trường tổng hợp được xác định theo quy tắc hình bình hành.

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$





Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3 \text{ cm}$ và $AC = 4 \text{ cm}$.
Tại điểm B ta đặt điện tích $Q_1 = 4,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$, tại điểm C ta đặt điện tích $Q_2 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$

- a) Tính độ lớn của cường độ điện trường do mỗi điện tích trên gây ra tại A.
- b) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại A.

Độ lớn cường độ điện trường do Q_1 gây ra tại A

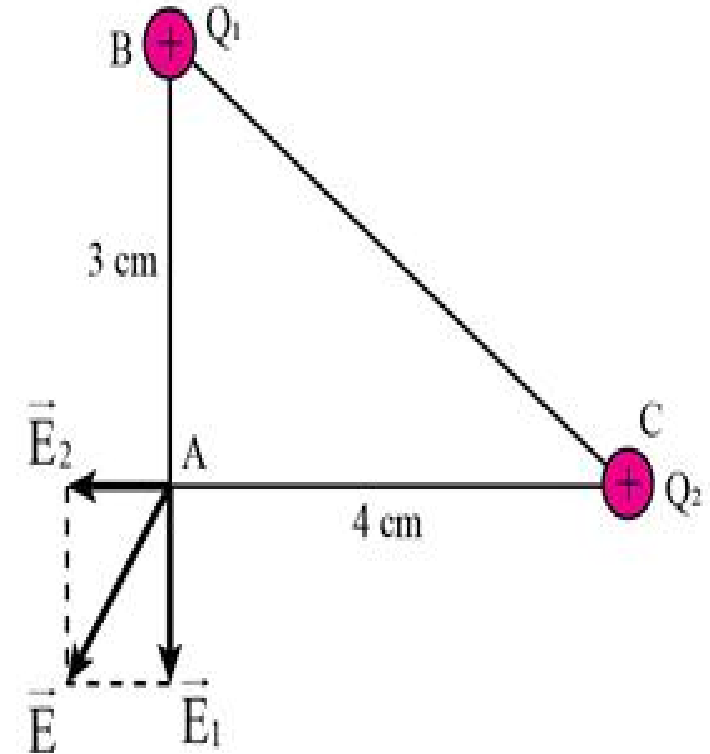
$$E_1 = \frac{|Q_1|}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{|4,5 \cdot 10^{-8}|}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot 0,03^2} = \frac{12,5 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot \epsilon_0} \quad (\text{V/m})$$

Độ lớn cường độ điện trường do Q_2 gây ra tại A

$$E_2 = \frac{|Q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{|2 \cdot 10^{-8}|}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot 0,03^2} = \frac{3,125 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot \epsilon_0} \quad (\text{V/m})$$

Độ lớn cường độ điện trường tổng cộng do Q_1, Q_2 gây ra tại A

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = \frac{10^{-6}}{\pi\epsilon_0} \sqrt{12,5^2 + 3,125^2} = \frac{12,9 \cdot 10^{-6}}{\pi\epsilon_0} \quad (\text{V/m})$$



Bụi mịn Sắc vô hình

Những hạt bụi cực nhỏ (còn gọi là bụi mịn PM2.5 - hạt bụi có đường kính 2,5 micromet hoặc nhỏ hơn) trong không khí có thể xâm nhập vào cơ thể người, gây nên các căn bệnh cấp tính và "đầu độc" phổi, tim, não...

1 PHÁ HỦY TẾ BÀO MIỄN DỊCH

Thành phần trong PM2.5 đi vào tế bào bạch cầu, phá hủy cơ chế bảo vệ của cơ thể, gây rối loạn tổ chức phổi

2 HẤP THU NHIỀU CHẤT ĐỘC HẠI

PM2.5 dễ hấp thụ chất ô nhiễm trong không khí, khi đi vào cơ thể có thể dẫn tới các bệnh phổi nguy hiểm

3 GÂY BỆNH TIM, CAO HUYẾT ÁP

Chất độc trong bụi mịn khi vào cơ thể dẫn đến thiếu máu, tổn thương cơ tim, tăng huyết áp... gây nguy hiểm tính mạng

4 GÂY ĐỘT QUỴ

Môi trường nhiều bụi có thể khiến chỗ tắc mạch máu đột nhiên bị vỡ, tạo ra nghẽn mạch, gây đột quỵ

5 KHIẾN NÃO THOẢI HÓA

Số lượng lớn những hạt sắt nano trong não đến từ môi trường bên ngoài (do không khí ô nhiễm), "đầu độc" hệ thần kinh





Một hạt bụi mịn loại pm2,5 có điện tích bằng $1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$ lơ lửng trong không khí nơi có điện trường của Trái Đất bằng 120 V/m . Bỏ qua trọng lực, tính lực điện của Trái Đất tác dụng lên hạt bụi mịn và từ đó giải thích lí do hạt bụi loại này thường lơ lửng trong không khí.

Lực điện của Trái Đất tác dụng lên hạt bụi có độ lớn:

$$F = q \cdot E = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 120 = 192 \cdot 10^{-19} \text{ N}$$

Hạt bụi có điện tích dương nên sẽ có chiều theo chiều điện trường
-> hướng từ trên xuống mặt đất -> các hạt bụi mịn không bị gió cuốn lên cao được

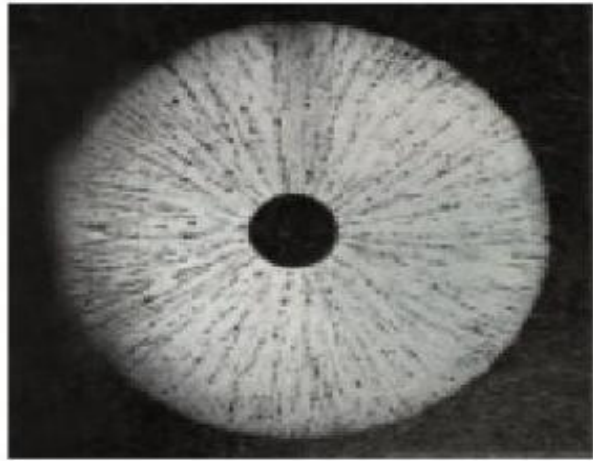
lii. Điện phổ



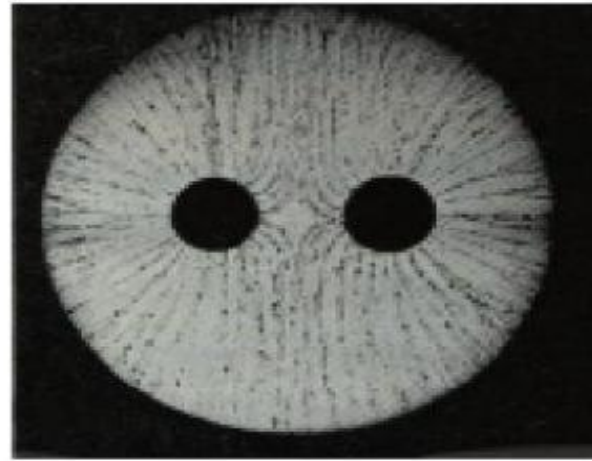
Thí nghiệm 1

Một số hình ảnh về điện phổ

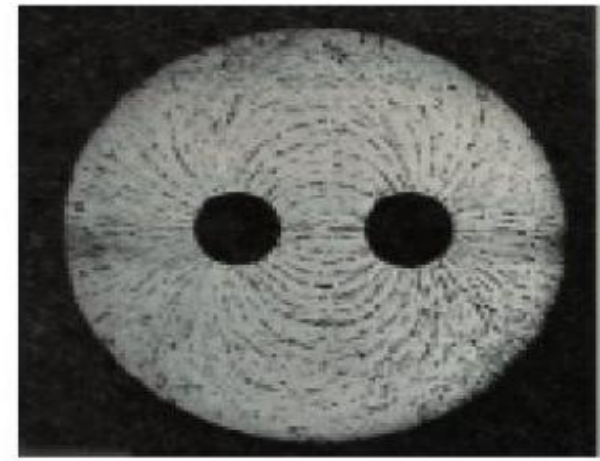
lìì. Điện phổ



a) Điện phổ của một điện tích



b) Điện phổ của hai điện tích cùng dấu



c) Điện phổ của hai điện tích trái dấu

Hình 17.6. Ảnh chụp điện phổ

Hãy quan sát hình 17.6 và đưa ra nhận xét về đặc điểm của điện phổ:

- Ở những vùng có điện trường mạnh hơn tức là gần điện tích hơn.
- Ở những vùng có điện trường yếu hơn tức là xa điện tích hơn.



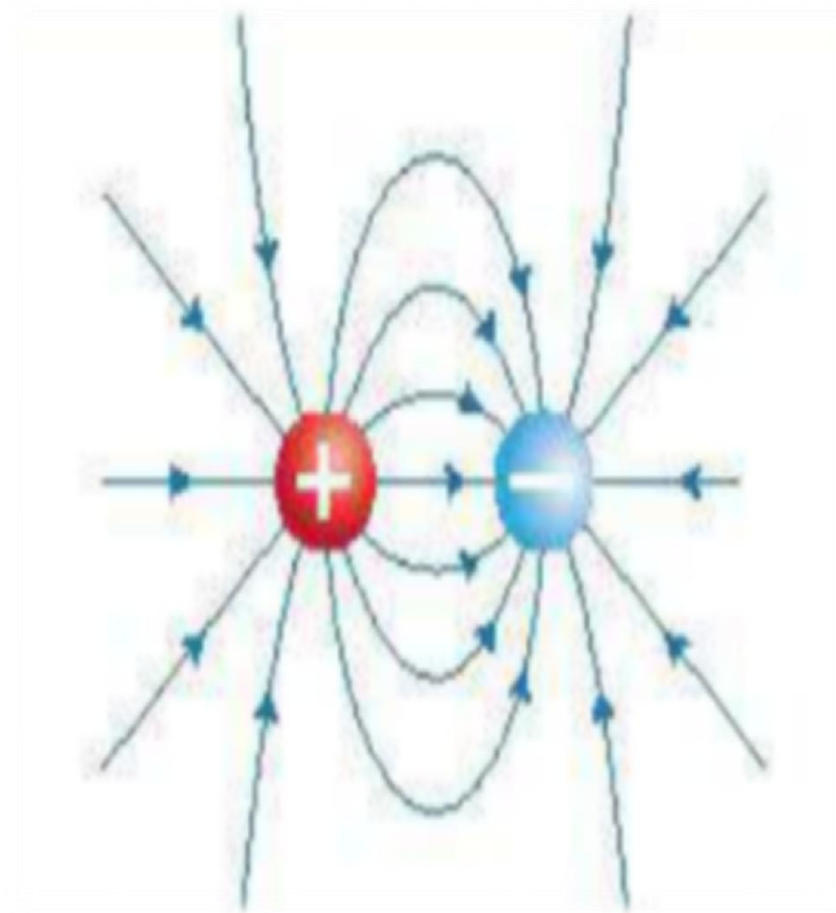
Hãy quan sát hình 17.7 và đưa ra nhận xét về đặc điểm của điện phổ:

- Ở điện trường có **nhiều điện tích** và **một điện tích**.
- Ở vùng **gần điện tích dương** và vùng **gần điện tích âm**

lìi. Điện phổ

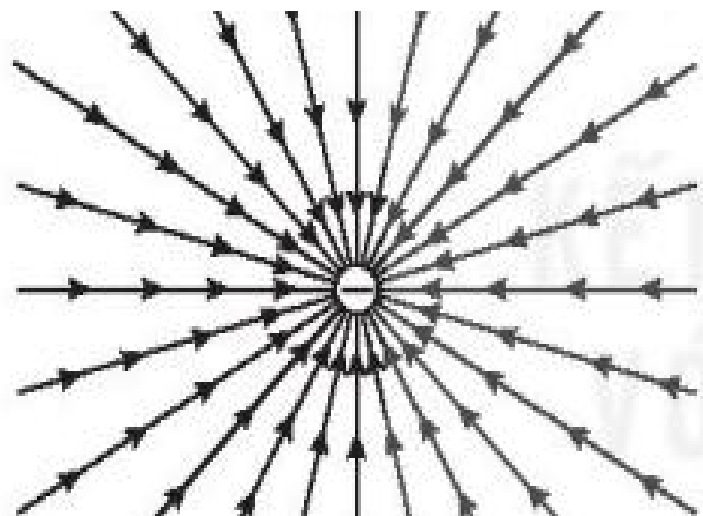
Đặc điểm :

- Vùng ở gần điện tích có điện trường mạnh (đường sức điện nhiều, mau)
- Vùng ở xa điện tích có điện trường yếu (đường sức điện ít, thưa)
- Quy ước: Các đường sức điện có chiều đi ra từ điện tích dương và đi vào ở điện tích âm.

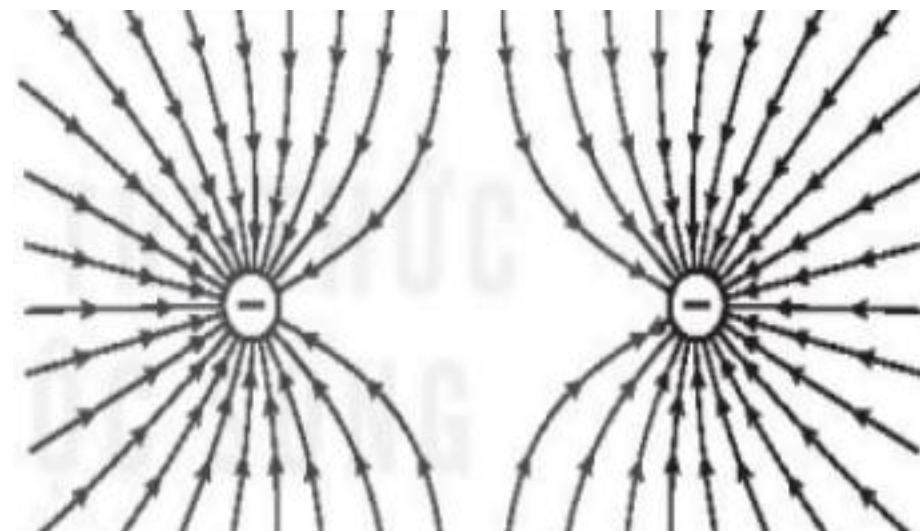




Hãy vẽ các đường sức điện của một điện tích âm; các đường sức điện của hai điện tích âm $Q_1 = Q_2$ đặt gần nhau



Điện phổ của một điện tích âm



Điện phổ của 2 điện tích âm đặt gần nhau

LUYỆN TẬP

Câu 1: Điện tích thử là

- A. điện tích có giá trị nhỏ.
- ☒ B. điện tích dương có điện lượng nhỏ.
- C. điện tích âm có điện lượng nhỏ.
- D. điện tích có kích thước nhỏ.



LUYỆN TẬP

Câu 2: Điện trường là

- A. dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.
- B. dạng vật chất tồn tại quanh nam châm, truyền tương tác giữa các nam châm.
- C. dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và nam châm, truyền tương tác giữa các điện tích và giữa các nam châm.
- D. tồn tại ở khắp mọi nơi, tác dụng lực điện vào các vật trong nó.

LUYỆN TẬP

Câu 3: Đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm được gọi là

- A. vector điện trường.
- B. điện trường.
- C. từ trường.
- ☒ D. cường độ điện trường.



LUYỆN TẬP

Câu 4: Đơn vị của cường độ điện trường là

A. N/m

B. N.m

C. V/m

D. V.m

Câu 5: Hệ thức xác định cường độ điện trường là

A. $E = \frac{F}{q}$

B. $E = F \cdot q$

C. $E = \frac{q}{F}$

D. $E = \frac{F^2}{q}$



LUYỆN TẬP

Câu 6: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho:

A.thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.

B.điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.

C.tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.

D.tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.





LUYỆN TẬP

Câu 7: Kết luận nào sau đây là **sai**?

A. Các đường sức điện có chiều hướng ra từ điện tích dương

B. Các đường sức điện có chiều hướng vào điện tích âm

C. Qua mỗi điểm của điện trường chỉ có một đường sức điện

D. Đường sức điện của một điện trường tĩnh là những đường cong khép kín.

LUYỆN TẬP

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cường độ điện trường?

- A. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng của lực điện trường tại điểm đó.
- B. Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh, yếu của điện trường tại một điểm.
- ☒ C. Véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q có chiều: hướng ra xa Q nếu Q âm, hướng về phía Q nếu Q dương.
- D. Đơn vị của cường độ điện trường là V/m .

LUYỆN TẬP

Câu 9: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:

- A. Dọc theo chiều của đường sức điện trường.
- B. Ngược chiều đường sức điện trường.
- C. Vuông góc với đường sức điện trường.
- D. Theo một quỹ đạo bất kỳ.



LUYỆN TẬP

Câu 10: Độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc:

A. Độ lớn điện tích thử.

B. Độ lớn điện tích đó.

C. Khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.

D. Hằng số điện môi của môi trường.



LUYỆN TẬP

Câu 11: Chọn phát biểu **sai** về điện trường:

- A. Điện trường tồn tại xung quanh điện tích.
- B. Điện trường truyền tương tác giữa các điện tích.
- C. Càng xa điện tích Q , điện trường của Q càng yếu.
- ☒ D. Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tích gây ra



LUYỆN TẬP

Câu 12: Chọn phát biểu **sai**: Vector cường độ điện trường $\vec{E}$ có

- A. phương trùng với phương của lực điện tác dụng lên điện tích.
- B. chiều cùng chiều với lực điện (nếu $q > 0$) và ngược chiều với lực điện (nếu $q < 0$).
- ☒ C. chiều cùng chiều với lực điện $\vec{F}$
- D. độ lớn của vector cường độ điện trường $\vec{E}$ bằng độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích 1C tại điểm ta xét.



LUYỆN TẬP

Câu 13: Cho một điện tích điểm – Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều:

A. hướng ra xa nó.

B. hướng về phía nó.

C. phụ thuộc độ lớn của nó.

D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.





LUYỆN TẬP

Câu 14: Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 3 lần thì độ lớn cường độ điện trường:

- A. không đổi. B. giảm 3 lần. C. tăng 3 lần. D. giảm 6 lần.

Câu 15: Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn đến điểm đang xét tăng 3 lần thì cường độ điện trường:

- A. giảm 3 lần. B. tăng 3 lần. C. giảm 9 lần. D. tăng 9 lần.



UYỆN TẬP

Câu 16: Quả cầu nhỏ mang điện tích 10^{-9} C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 5 cm là

A. $6 \cdot 10^5$ V/m

B. $2 \cdot 10^4$ V/m

C. $7,2 \cdot 10^3$ V/m

D. $3,6 \cdot 10^3$ V/m

Câu 17: Một điện tích điểm $q = 5 \cdot 10^{-7}$ C đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn $6 \cdot 10^{-2}$ N. Cường độ điện trường tại M là:

A. $2,4 \cdot 10^5$ V/m

B. 1,2 V/m

C. $1,2 \cdot 10^5$ V/m

D. $12 \cdot 10^{-6}$ V/m

LUYỆN TẬP

Câu 18: Đặt một điện tích thử - $2 \cdot 10^{-6}$ C tại một điểm, nó chịu một lực điện $2 \cdot 10^{-3}$ N có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

A. 100 V/m , từ trái sang phải.

B. 100 V/m , từ phải sang trái.

C. 1000 V/m , từ trái sang phải.

D. 1000 V/m , từ phải sang trái..



LUYỆN TẬP

Câu 19: Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 6000 V/m và 8000 V/m . Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là:

A. 10000 V/m

B. 7000 V/m

C. 5000 V/m

D. 6000 V/m





LUYỆN TẬP

Câu 20: Cho 2 điện tích điểm $q_1 = 5.10^{-9}$ C; $q_2 = 5.10^{-9}$ C lần lượt đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong chân không. Cường độ điện trường tại điểm M nằm tại trung điểm của AB là

A. 0 V/m.

B. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương.

C. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm.

D. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.

Môi trường truyền tương tác giữa các điện tích gọi là điện trường.

Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.

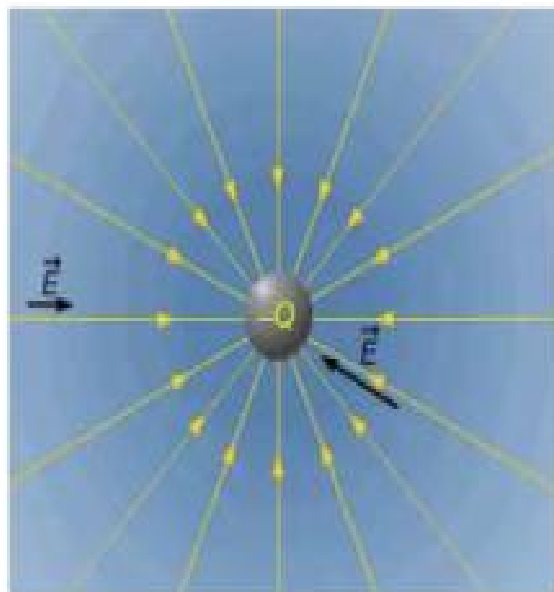
Điện trường gần mặt đất : Con người cũng như sinh vật luôn sống trong một không gian có điện trường và chịu ảnh hưởng của nó

Điện trường

Điện trường

Cường độ điện trường

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN



Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của điện trường tại điểm đó

Định nghĩa

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q

$$E = \frac{F}{q}$$

Véc-tơ cường độ điện trường

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Véc-tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ gây bởi một điện tích điểm có :

Điểm đặt tại điểm ta xét

Phương trùng với đường thẳng nối điện tích điểm với điểm ta xét

Chiều hướng ra xa điện tích nếu là điện tích dương, hướng về phía điện tích nếu là điện tích âm.

$$\text{Độ lớn : } E = \frac{F}{q}$$

Đơn vị đo cường độ điện trường

Đơn vị cường độ điện trường là N/C. tuy nhiên người ta dùng đơn vị đo cường độ điện trường là V/m

Cường độ điện trường của 1 điện tích điểm

$$E = \frac{F}{q} = k \frac{|Q|}{r^2}$$

Nếu $Q > 0$ hướng xa Q

Nếu $Q < 0$ hướng gần Q

Độ lớn của cường độ điện trường E không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử q

Nguyên lý chồng chất điện trường E

Các điện tích Q_1 và Q_2 đồng thời tác dụng lực Điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau Và điện tích q chịu tác dụng của điện trường

$$\text{Tổng hợp } \vec{E} : \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Các véc-tơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành





VẬN DỤNG

1

1. Đặt điện tích điểm $Q_1 = 6.10^{-8} \text{ C}$ tại điểm A và điện tích điểm $Q_2 = -2.10^{-8} \text{ C}$ tại điểm B cách A một khoảng bằng 3 cm (Hình 17.5). Hãy xác định những điểm mà cường độ điện trường tại đó bằng 0.



2

1. Hãy chứng tỏ rằng: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm trong công thức (17.1) bằng độ lớn của lực điện tác dụng lên một đơn vị điện tích đặt tại điểm đó.
2. Một điện tích điểm $Q = 6.10^{-13} \text{ C}$ đặt trong chân không.
 - a) Xác định phương, chiều, độ lớn của cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại một điểm cách nó một khoảng 1 cm, 2 cm, 3 cm.
 - b) Nhận xét về cường độ điện trường ở những điểm gần điện tích Q và ở những điểm cách xa điện tích Q.
 - c) Từ các nhận xét trên, em hãy mô tả cường độ điện trường do một điện tích điểm dương Q đặt trong chân không gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r. Vẽ hình minh họa.

3

EM CÓ BIẾT

Trong cơn dông, thường xuất hiện những đám mây tích điện do các hạt nước trong đó nhiễm điện, chúng tạo ra những vùng điện trường mạnh quanh các đám mây này. Khi các đám mây tích điện trái dấu tới gần nhau có thể xảy ra hiện tượng phóng điện mà ta gọi là sét.

